

**Engenharia de Software constrói.**

**Interação Humano-Computador garante que  
alguém consiga usar.**

**Código limpo, sem bugs, rápido.**

E ainda assim, um fracasso comercial ou operacional.

**Por quê?**

# ISO/IEC 25010

A norma internacional de qualidade de produto de software.  
Define o que faz um sistema ser bom, não apenas funcionar.

**8 características. Usabilidade é uma delas.**

Adequação funcional, eficiência, compatibilidade, usabilidade,  
confiabilidade, segurança, manutenibilidade, portabilidade.

Referência: ISO/IEC 25010, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)

# Adequação funcional

O produto faz o que promete, de forma correta e pertinente.

## Subcaracterísticas

Completude funcional, correção funcional, pertinência funcional.

## Exemplo

Um app de delivery que calcula o frete, mas usa fórmula errada. A função existe, o resultado não é correto.

# Eficiência de desempenho

O sistema é rápido e econômico no uso de recursos.

## Subcaracterísticas

Comportamento temporal, utilização de recursos, capacidade.

## Exemplo

Um sistema bancário que leva 8 segundos para processar um pagamento, mesmo com o resultado correto.

# Compatibilidade

O produto troca informação com outros sistemas e convive no mesmo ambiente.

## Subcaracterísticas

Coexistência, interoperabilidade.

## Exemplo

Um sistema de gestão hospitalar que não consegue importar dados de outro sistema de prontuário.

# Usabilidade

O produto permite que usuários específicos atinjam objetivos com eficácia, eficiência e satisfação.

## Subcaracterísticas

Reconhecibilidade, facilidade de aprendizado, operabilidade, proteção contra erros, estética da interface, acessibilidade.

## Exemplo

Um app de imposto de renda em que o usuário erra com frequência ao preencher o formulário.

# Confiabilidade

O sistema funciona quando é preciso, pelo tempo que for preciso.

## Subcaracterísticas

Maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade.

## Exemplo

Um e-commerce que fica fora do ar durante a Black Friday.

# Segurança

O produto protege dados e concede acesso apenas a quem tem autorização.

## Subcaracterísticas

Confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização, autenticidade.

## Exemplo

Senhas armazenadas em texto puro no banco de dados.

# Manutenibilidade

O produto pode ser corrigido, adaptado e melhorado com eficiência.

## Subcaracterísticas

Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade.

## Exemplo

Um sistema legado em que qualquer correção de bug afeta partes não relacionadas.

# Portabilidade

O produto pode ser transferido de um ambiente para outro.

## Subcaracterísticas

Adaptabilidade, instalabilidade, substituibilidade.

## Exemplo

Um software que só roda no Windows e exige reescrita completa para rodar no Linux.

## REQUISITOS, FOCO TRADICIONAL

Como a Engenharia de Software tradicionalmente escreve o requisito, pelo que o sistema calcula e permite.

**“O sistema deve calcular o imposto corretamente.”**

**“O sistema deve permitir cadastro de clientes.”**

## REQUISITOS, FOCO DE IHC

O mesmo requisito, quando IHC entra na conversa, pelo que o usuário vê e sente ao usar.

**“O sistema deve mostrar o cálculo passo a passo, para dar confiança ao usuário.”**

**“O formulário deve agrupar campos e prevenir erro de digitação.”**

# A curva de Boehm

Corrigir um erro de interface fica mais caro quanto mais tarde ele é encontrado.

# Os três números da curva



Pós-lançamento inclui recall, suporte e perda de imagem, não só reescrever código.

## 0 caso do Havaí

Um operador de emergência enviou um alerta real de míssil balístico para toda a população. Pânico por 38 minutos.

# Não foi o código. Foi a interface.

PACOM (CDW) - STATE ONLY

DRILL - PACOM (CDW) - STATE ONLY

**MISSILE ALERT - STATE ONLY**

TEST - MISSILE ALERT - STATE ONLY

— 0 clique foi aqui

O link de teste e o link de alerta real eram idênticos e vizinhos, em um menu simples, sem confirmação.

## EXERCÍCIO

O gov.br exige senha e confirmação por SMS ou reconhecimento facial a cada acesso, para toda a população, incluindo quem é idoso ou não tem celular próprio.

**Sob a ótica da ISO 25010, qual conflito de características de qualidade essa exigência pode gerar?**

## **O conflito é entre Segurança e Usabilidade.**

Exigir SMS ou reconhecimento facial protege a conta, mas compromete proteção contra erros e acessibilidade, sobretudo para quem é idoso ou não tem celular próprio.

Se a falha do SMS impede o acesso ao serviço, a discussão também toca disponibilidade, dentro de confiabilidade.

**Construir bem não é só escrever código correto.**

**É saber para quem, e garantir que a pessoa consiga chegar lá.**